



One evening, Sundar & Kalpana were looking at the moon and Sundar asked, "If I went to the Moon, what would the Earth look like? What can I see from there?" Kalpana told him that they could easily find out answers from the internet. Later, she showed him some pictures of the Earth taken from Moon. This is how it looked:



Fig. 2.1: Earth rise on the Moon

Doesn't the Earth look like a blue moon? It looks blue because a large portion of the Earth is covered with oceans. In the above photograph, we can see only one part of the Earth which receives sunshine.

- ♦ Can you explain why half of the Earth is not visible in this photograph?

2.1 The Earth is like a ball

In this picture, you can see that the shape of the Earth is like that of the Moon.

Bring some globes to the classroom. Ensure that each group of five to six students has a globe. A globe is a model of the Earth. It shows the shape of the Earth, the land and water, the continents and oceans and the countries of the world.

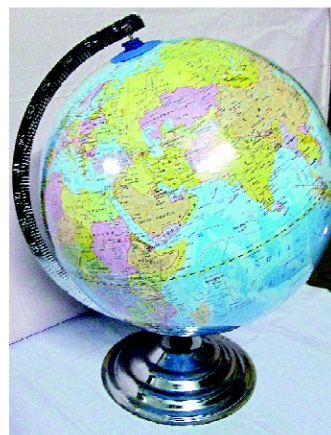


Fig. 2.2: A Globe



సుందర్, కల్పన ఒక రోజు సాయంత్రం చంద్రుణ్ణి చూస్తున్నారు. “నేను చంద్రుడి మీదకు వెళ్లి భూమిని చూస్తే ఏ విధంగా కనిపిస్తుంది? అక్కడి నుంచి నేనేమి చూడగలను?” అని సుందర్ అడిగాడు. “మనం అనుకున్న విషయాలన్నీ అంతర్జాలంలో (ఇంటర్నెట్‌లో) సులభంగా చూడవచ్చు,” అని కల్పన చెప్పింది. తరవాత చంద్రునిపై నుంచి తీసిన భూమిచిత్రాలను చూపించింది. అవి ఇలా ఉన్నాయి.



చిత్రం 2.1: చంద్రునిపై ఉదయిస్తున్న భూమి

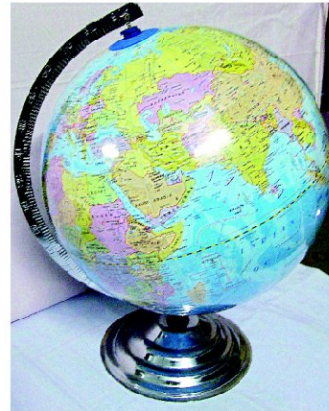
భూమి నీలిచందమామలాగ కనిపించటం లేదా? భూమిమీద అధికభాగంలో మహాసముద్రాలు ఆవరించి ఉండడంవల్ల అది నీలంగా కనిపిస్తుంది. పై చిత్రంలో సూర్యకాంతి పడుతున్న భూభాగం మాత్రమే కనపడుతోంది.

- ◆ ఈ చిత్రంలో భూమి కింది భాగం ఎందుకు కనిపించడంలేదో మీరు వివరించగలరా?

2.1 భూమి బంతిమాదిరిగా ఉంది

ఈ చిత్రాన్ని చూసి భూమి ఆకారం చంద్రుడిలాగా ఉన్నదని గుర్తించారు కదా!

కొన్ని గ్లోబులను తరగతిగదిలోకి తీసుకొనిరండి. ప్రతి అయిదారుగురు విద్యార్థులు గల జట్టుకు ఒక గ్లోబు ఉండేలా చూడండి. భూమికి గ్లోబు ఒక నమూనా. ఇది భూమి ఆకారాన్ని, నేల, నీరు, ఖండాలు, మహాసముద్రాలు, వ్రవంచంలోని దేశాలను చూపుతుంది.



చిత్రం 2.2: గ్లోబు



- ♦ Give each student a chance to take the globe in her/ his hand and look at it carefully. See how the Earth rotates.
- ♦ With the help of your teacher, locate the North Pole, the South Pole and the Equator.

You can see that the earth is like a ball – spherical in shape. How do you think people stand on it? Place some standing toy people on different parts of the globe. It may seem that the person at the lower part is standing upside down or that the person in the middle might just fall from the Earth. We never fall off the Earth because the Earth acts like a powerful magnet which pulls us towards it. In fact, we can only fall on Earth but never off the Earth!



Spheroid Shape

Actually, the Earth is not like a perfect sphere – not perfectly round. It is a little pressed at the two poles and bulged slightly in the middle around a line called the Equator. However, this is so slight that most globes and maps do not show it at all.

An interesting thing about the shape of the Earth is that if we keep travelling from one point in one direction without turning back, we come back to the same point. Try this on the globe. Start from any point and keep going in the same line and see if you come back to the starting point.

Scientists in ancient period in India and Europe had figured out that the earth was like a ball or sphere. Therefore, later around 1492 CE, sailors like Columbus, an Italian explorer set out from Europe with the hope of reaching India.



- ♦ Take a globe and run your finger along the path taken by Columbus to reach America and on the imaginary route to reach India.

2.2 Oceans and Continents

As you can see on the globe, most of the surface of the Earth consists of water in the form of oceans. If you go to a coastal areas, you can observe this.



- ♦ Describe the sea in a few lines or draw a picture of the sea.
- ♦ State the main difference between the water you drink and the sea water.

Seas and Oceans stretch for hundreds and thousands of kilometers with endless water! You can travel from one end to the other only with the help of ships and it may take many days or even months to do so.

- ♦ One of the oceans is frozen to ice – find out its name.



- ◆ ప్రతి విద్యార్థికి గ్లోబును తన చేతిలోకి తీసుకొని జాగ్రత్తగా పరిశీలించే అవకాశం ఇవ్వండి. భూభ్రమణం ఎలా జరుగుతుందో గ్లోబును తిప్పి చూడండి.
- ◆ మీ ఉపాధ్యాయుని సహాయంతో ఉత్తర ధ్రువాన్నీ, దక్షిణ ధ్రువాన్నీ భూమధ్యరేఖను గుర్తించండి.

భూమి ఒక బంతిలాగ గోళాకారంలో కనబడుతుంది. మనుషులు దానిపైన ఎలా నిలబడతారని నీవు అనుకుంటున్నావు? గ్లోబుపైన నిలబడి ఉండేటట్లు బొమ్మలను వివిధ స్థలాల్లో ఉంచండి. భూమికి కింది వైపు ఉన్న మనిషి తలకిందులుగా ఉన్నాడనిపిస్తుంది. అలాగే మధ్యలో ఉన్న మనిషి భూమి పైనుంచి పడిపోతాడనిపిస్తుంది. మనం ఎప్పుడూ భూమిమీద నుంచి పడిపోం. ఎందుకంటే భూమి ఒక బలమైన అయస్కాంతలాగ పనిచేస్తూ మనందరినీ తనవైపు ఆకర్షిస్తూ ఉంటుంది. నిజానికి మనం భూమిమీద పడతాం కాని, భూమి పైనుంచి పడిపోం.



గోళాకృతి

నిజానికి భూమి ఖచ్చితమైన గోళాకారంలో ఉండదు. ఖచ్చితంగా గుండ్రంగా ఉండదు. ఉత్తర, దక్షిణ ధ్రువాల దగ్గర కొద్దిగా నొక్కుకు పోయి భూమధ్య రేఖ దగ్గర కొద్దిగా ఉబ్బినట్లు ఉంటుంది. ఈ తేడా అతి తక్కువగా ఉండటంవల్ల చాలా గ్లోబులు, పటాలు దీన్ని చూపించవు.

భూమి ఆకృతికి సంబంధించి మరొక ఆసక్తికరమైన విషయమేమంటే ఒక స్థానంనుంచి ఒకే దిశలో వెనుదిరగకుండా మనం ప్రయాణం చేయడం మొదలు పెడితే తిరిగి అదే స్థానానికి చేరతాం! దీన్ని గ్లోబుమీద ప్రయత్నిద్దాం. ఒక స్థానం వద్ద బయలుదేరి అదే రేఖలో వెళుతూ ఉంటే బయలుదేరిన స్థానానికి తిరిగి చేరతారు.

ప్రాచీన కాలంలోనే భారతదేశము మరియు యూరపులోని శాస్త్రవేత్తలు భూమి, బంతి లేదా గోళం వలె గుండ్రంగా ఉందని గమనించారు. ఇటలీకి చెందిన అన్వేషకుడైన కొలంబస్ వంటి నావికులు సాధారణశకం 1492 ప్రాంతంలో భారతదేశాన్ని చేరుకోవాలని యూరప్ నుండి బయలుదేరారు.



- ◆ ప్రపంచ పటం, గ్లోబును తీసుకొని కొలంబస్ ఎలా ప్రయాణించి అమెరికాను చేరుకున్నాడో, ఎలా ప్రయాణించి ఉంటే ఇండియాకు చేరేవాడో తెలుసుకోండి.

2.2 మహాసముద్రాలు మరియు ఖండాలు

గ్లోబును పరిశీలించినప్పుడు ఈ భూమి ఉపరితలంలో అధిక భాగం సముద్రాల నీటితో ఉందని గ్రహించారా? మీరు సముద్రతీర ప్రాంతాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఇది గమనించవచ్చు.



- ◆ సముద్రాన్ని గురించి సంక్షిప్తంగా వర్ణించండి లేదా చిత్రాన్ని గీయండి.
- ◆ మీరు తాగే నీటికి, సముద్రపు నీటికి ఉండే ముఖ్యమైన తేడా ఏమిటో చెప్పండి.

సముద్రాలు, మహాసముద్రాలు వందల, వేల కిలోమీటర్లు వ్యాపించి అంతులేని నీటితో కూడి ఉంటాయి. సముద్రాలలో ఒకవైపు నుంచి మరొక వైపు ప్రయాణించాలంటే నౌకల ద్వారా వెళ్లాలి. ఆ ప్రయాణం కొన్ని రోజులు లేదా నెలలు పట్టవచ్చు.

- ◆ ప్రపంచంలో ఒక మహాసముద్రం గడ్డకట్టుకొని ఉంది - దాని పేరు కనుక్కోండి.

- ♦ Observe the globe and write down the names of the five great oceans.

1.
2.
3.
4.
5.

- ♦ Which of these is the largest ocean? Underline it.

Naturally, we cannot live in these oceans. We live on land. You can see large sheets of land on the globe which are called continents. There are seven continents.

- ♦ Find out the names of the continents and write them down:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

- ♦ One of these continents is actually covered with ice – find out its name and location.

Is it not an interesting fact that the North Pole and the South Pole of the Earth are covered with ice! The North Pole has a frozen ocean (Arctic Ocean) and the South Pole has a huge accumulation of ice on it! This is called the Antarctic Shield of ice.



- ♦ Look for India on the Globe – name the continent on which India is located.

- ♦ Similarly, look for the countries you have heard of.

Villages, towns and cities are located on the continents. You will find hills and valleys, agricultural lands, mines, factories etc. on the land on these continents.

2.3 Directions on the globe

You had learnt about the four directions in the earlier chapter. You can locate the North and the South Pole. If you face north, the east is on your right and the west is on your left. The Earth rotates every day from the west to the east. Can you rotate the globe and see how this happens?

You have observed the two poles on the globe. What are the poles? They are the two points on the opposite ends of the Earth. If you draw an imaginary line connecting the two poles passing through the interior of the Earth, it will form the axis or the line around which the Earth rotates.

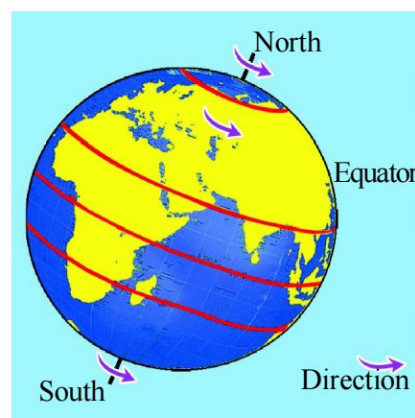


Fig. 2.3: Axis of rotation

To understand this better, put three or four dots on the globe in different colours from the Equator to the poles. Now rotate the globe and observe.

- ◆ గ్లోబును పరిశీలించి అయిదు మహాసముద్రాల పేర్లను రాయండి.

1.
2.
3.
4.
5.

- ◆ వీటిలో అతి పెద్ద మహాసముద్రం ఏది? దాని పేరుకింద గీత గీయండి

సహజంగా మనం ఈ మహాసముద్రాల మీద జీవించలేం. మనం నేలమీద జీవిస్తాం. గ్లోబులో పెద్ద పెద్ద భూభాగాలను చూశారు కదా! అవే ఖండాలు. ఏడు ఖండాలు ఉన్నాయి.

- ◆ ఖండాల పేర్లు కనుగొని ఈ కింద రాయండి.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

- ◆ ఈ ఖండాలలో ఒక ఖండం మంచుతో కప్పి ఉంది. దాని పేరు, ఉనికి తెలపండి.

భూమిమీద ఉత్తర, దక్షిణ ధ్రువాలు మంచుతో కప్పి ఉండటం ఆసక్తికరంగా లేదా! ఉత్తర ధ్రువంలో గడ్డ కట్టిన మహాసముద్రం (ఆర్కిటిక్ మహాసముద్రం) ఉంటే మరొకటి విపరీతంగా కురిసిన మంచుతో నిండి ఉంటుంది! దీన్ని అంటార్కిటికా మంచు కవచం (The Antarctic Shield of Ice) అంటారు.

విద్యార్థుల వికాసానికి ప్రభుత్వ కానుక



◆ గ్లోబులో భారతదేశాన్ని చూడండి. భారతదేశం ఏ ఖండంలో ఉందో చెప్పండి.

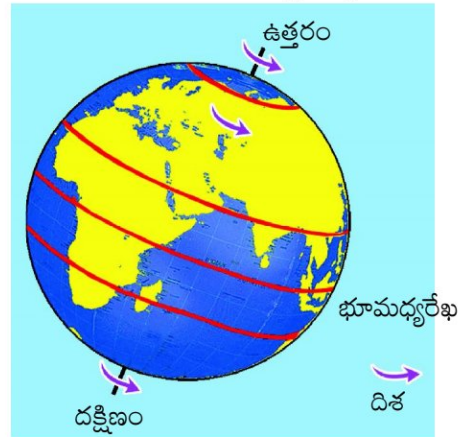
- ◆ అదేవిధంగా మీరు విన్న దేశాలు గ్లోబులో ఎక్కడ ఉన్నాయో వెతకండి.

ఖండాలలోని దేశాలలో అన్ని గ్రామాలు, పట్టణాలు, నగరాలు ఉంటాయి. కొండలు, లోయలు, వ్యవసాయ భూములు, గనులు, పరిశ్రమలు మొదలైనవాటిని భూమిపైనే చూస్తాం.

2.3 గ్లోబు మీద గల దిక్కులు

ముందు పాఠంలో మీరు నాలుగు దిక్కులను గురించి తెలుసుకున్నారు. ఉత్తర, దక్షిణ ధ్రువాలను గుర్తించగలరు. ఉత్తరాభిముఖంగా ఉంటే కుడివైపు తూర్పున, ఎడమవైపు పడమరని తెలుసుకున్నారు. భూమి ప్రతిరోజు పడమటి నుంచి తూర్పునకు భ్రమణం చేస్తుంది. గ్లోబును తిప్పి భూభ్రమణం ఎలా జరుగుతుందో తెలుసుకోండి.

గ్లోబుపై రెండు ధ్రువాలను చూశారు కదా! ధ్రువాలంటే ఏమిటి? ధ్రువానేవి భూమికి రెండు వైపులా ఉండే రెండు చుక్కలు. పై చుక్క నుంచి కింది చుక్కకు భూమి మధ్యలో గుండా ఒక రేఖను గీసినట్లు ఊహిస్తే దానినే 'అక్షం' అంటారు. ఈ అక్షం చుట్టూ భూమి భ్రమణం చేస్తుందని చెప్పవచ్చు.



చిత్రం 2.3: భ్రమణాక్షం

దీనిని బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి భూమధ్యరేఖ నుంచి ధ్రువాల వరకు వివిధ రంగులలో మూడు లేదా నాలుగు చుక్కలను పెట్టండి. ఇప్పుడు గ్లోబును తిప్పండి. పరిశీలించండి.

You would notice that if you put a dot on the pole, it will not move at all! What happens to the dot placed on the Equator?

2.4 Lines on the globe

You will see many lines across the globe. Some run from the North Pole to the South Pole. The others run from west to east. These imaginary lines drawn by map makers help us locate places on the globe and maps. We will see how they are drawn in later classes. Now, we will look at the most important lines.

The concept of lines on the globe called Latitudes and Longitudes along with poles were well known to our Indian ancestors like Aryabhata, who used the terms to explain the places.

2.4.1 Latitudes

These are the imaginary lines that are drawn from west to east on the Earth. Can you spot these lines? Compare the length of these lines. Do you think they are all of the same length?

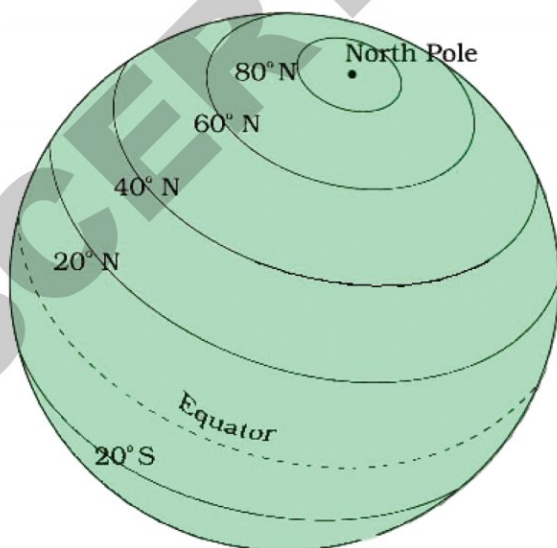


Fig. 2.4: Latitudes on the globe

The longest of these lines is called the Equator. It divides the globe into two equal halves called hemispheres. Identify the Equator on the globe and note down the continents it passes through. Also identify the northern and the southern hemispheres. In which hemisphere is India located? Which hemisphere has more water than land?

2.4.2 Longitudes

These imaginary lines run from one pole to the other. Unlike the latitudes, these lines are of the same length. There are two main longitudes – the Greenwich Line, which is also called the 0 degree longitude, and the International Date Line, which is also called 180° east/west longitude. You will learn more about the importance of these lines in higher classes.

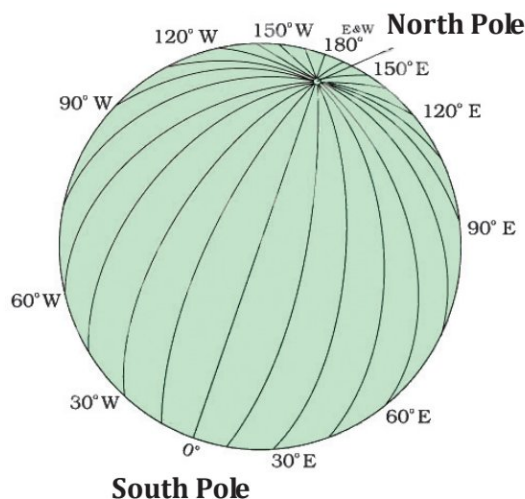


Fig. 2.5: Longitudes on the globe

The latitudes and longitudes create a net that covers the map and helps us to locate places. If you know the latitude and longitude of a place, you can easily locate it on the globe or a map.

ధ్రువం పైన పెట్టిన చుక్క కదలనే కదలదని గమనిస్తారు. అంటే అదే స్థలంలో ఉంటుంది. భూమధ్యరేఖమీద చుక్క పెడితే ఏమౌతుంది?

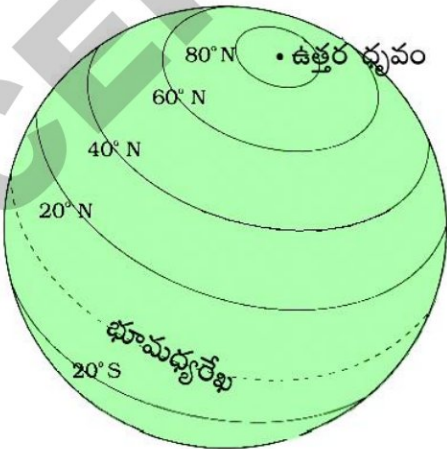
2.4 గ్లోబు మీద రేఖలు

గ్లోబుమీద ఒకదానినొకటి ఖండించుకుంటున్న అనేక రేఖలను చూశారు. కొన్ని ఉత్తర ధ్రువం నుంచి దక్షిణ ధ్రువానికి, మరికొన్ని పడమర నుంచి తూర్పుకు ఉన్నాయి. గ్లోబుమీద మరియు పటంలో ఒక ప్రాంతాన్ని గుర్తించడానికి మానచిత్రాల (మ్యాపు) రూపకర్తలు గీచిన ఊహ రేఖలు ఇవి. వీటిని ఎలా గీస్తారో పై తరగతులలో నేర్చుకుంటారు. ఇప్పుడు మనం ముఖ్యమైన రేఖలను గురించి తెలుసుకుందాం.

గ్లోబుపై అక్షాంశ, రేఖాంశాల భావనలను తెలియజేసే గీతలతో పాటు ధృవాలపై కూడా ఆర్యభట్ట వంటి భారతీయ పూర్వీకులకు స్పష్టమైన అవగాహన ఉండి, ప్రదేశాలను గురించి వివరించడానికి ఆ పదాలను ఉపయోగించారు.

2.4.1 అక్షాంశాలు

భూమికి అడ్డంగా (పడమర నుంచి తూర్పునకు) గీచి ఉన్న ఊహ రేఖలు అక్షాంశాలు. ఈ అక్షాంశ రేఖలను గుర్తించగలరా? వాటి పొడవులను సరిపోల్చండి. అవన్నీ ఒకే పొడవుంటాయని అనుకుంటున్నారా?

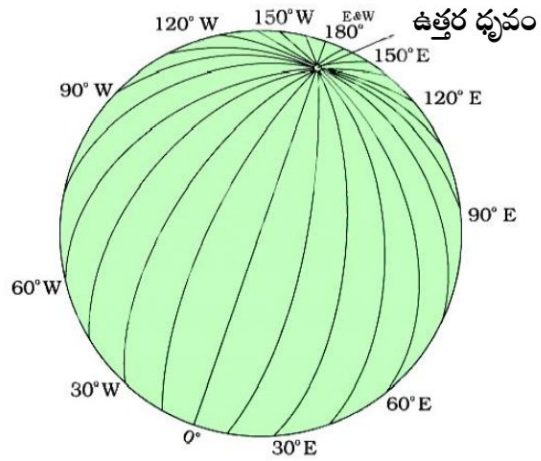


చిత్రం 2.4: గ్లోబుపై అక్షాంశాలు

ఈ అక్షాంశాలలో పొడవైనది భూమధ్యరేఖ. ఇది గ్లోబును రెండు సమాన భాగాలుగా చేస్తుంది. ఈ రెండు అర్ధ భాగాలను అర్ధగోళాలు అంటారు. గ్లోబులో భూమధ్యరేఖను గుర్తించి అది ఏయే ఖండాలగుండా పోతుందో రాయండి. అదేవిధంగా ఉత్తర, దక్షిణ అర్ధ గోళాలను గుర్తించండి. ఏ అర్ధగోళంలో భారతదేశం ఉంది? ఏ అర్ధగోళంలో భూభాగం కంటే జలభాగం ఎక్కువగా ఉంది?

2.4.2 రేఖాంశాలు

ఒక ధ్రువం నుంచి వేరొక ధ్రువాన్ని నిలువుగా కలుపుతూ ఉండే రేఖలను రేఖాంశాలు అని అంటారు. అక్షాంశాల్లా కాకుండా ఇవన్నీ ఒకే పొడవును కలిగివుంటాయి. రెండు ముఖ్యమైన రేఖాంశాలు ఉన్నాయి. ఒకటి గ్రీనిచ్ రేఖాంశం. దీన్నే 0° రేఖాంశం అని కూడా అంటారు. మరొకటి అంతర్జాతీయ దినరేఖ. దీనిని 180° తూర్పు, పశ్చిమ రేఖాంశం అని కూడా అంటారు. ఈ రేఖల ప్రాముఖ్యాన్ని గురించి మీరు ఉన్నత తరగతులలో తెలుసుకుంటారు.



దక్షిణ ధృవం

చిత్రం 2.5: గ్లోబుపై రేఖాంశాలు

అక్షాంశాలు, రేఖాంశాలు కలిసి గ్లోబును ఒక 'వల'లాగ కప్పి ఉంచి, ఒక ప్రాంతాన్ని గుర్తించడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఒక ప్రాంతపు అక్షాంశం, రేఖాంశం తెలిస్తే ఆ ప్రాంతాన్ని గ్లోబు మీదగానీ, మానచిత్రంలో గాని సులభంగా గుర్తించగలం.



Keywords

Latitude

Longitude

International Date Line

Axis

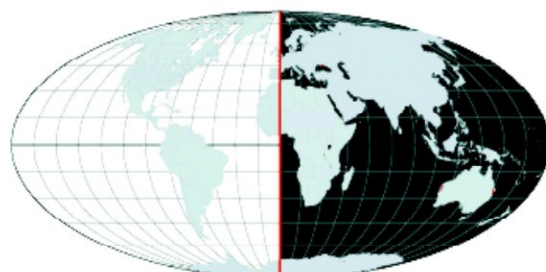
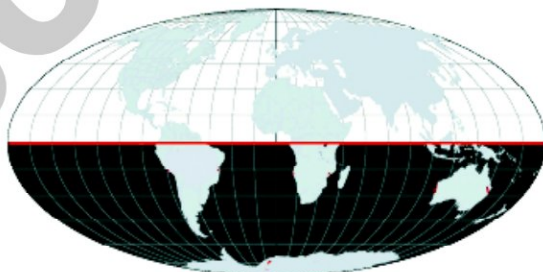
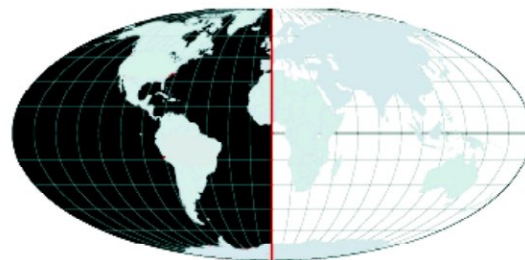
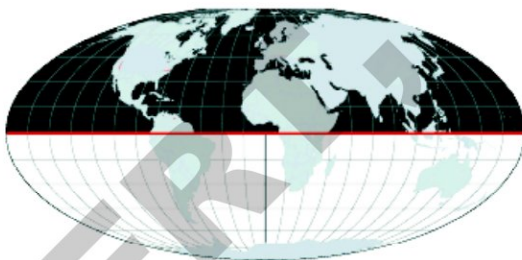


IMPROVE YOUR LEARNING

1. There is an outline map of the world on the 28 page. Identify and write the names of continents and oceans. Colour the map using appropriate colours. Draw and write the names of the main latitudes.
2. Ramesh says “Earth is flat”. What do you say?
3. Rosy is spinning a bangle like a top. What shape do you see?
4. Collect information about explorers like Columbus.
5. Draw the latitudes and longitudes on the surface of a ball.
6. “The Sun always rises in the east.” Find out the reasons for this.
7. Why do we draw imaginary lines on the globe/ map?
8. What is the effort put by scientists and sailors to know about earth?
9. Observe the following pictures and fill the boxes with the names of the shaded hemispheres.



M9C2S5





కీలకపదాలు

అక్షాంశం

రేఖాంశం

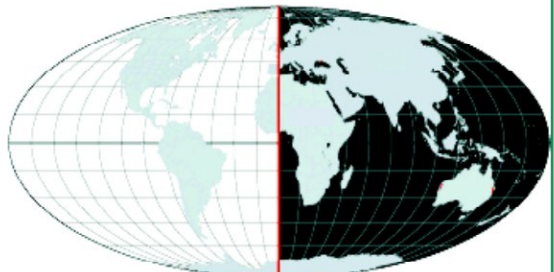
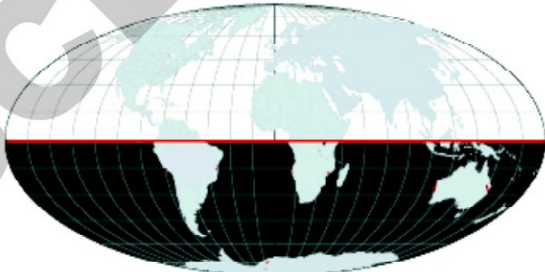
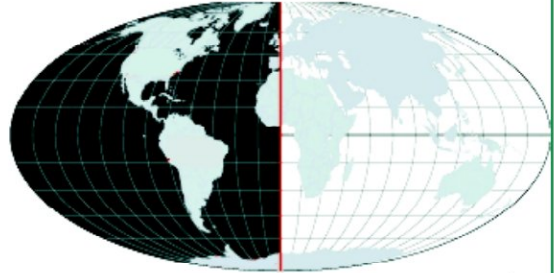
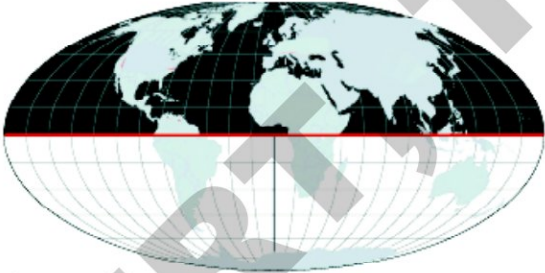
అంతర్జాతీయ దిన రేఖ

అక్షం



మీ అభ్యసనాన్ని మెరుగుపరచుకోండి

- 29వ పేజీలో ఒక ప్రపంచ పటం ఉంది. ఖండాలు, మహాసముద్రాల పేర్లను గుర్తించి, వాటి స్థానాల్లో రాయండి. తగిన రంగులతో నింపండి. ముఖ్యమైన అక్షాంశాలను గీచి పేర్లను కూడా రాయండి.
- భూమి బల్లపరుపుగా ఉందని రమేష్ అంటున్నాడు. మరి మీరు ఏమంటారు?
- ఒక చేతిగాజును రోజీ బల్లమీద తిప్పుతూంది. మీకు ఏ ఆకారం మనసులో మెదిలింది?
- కొలంబస్ లాంటి ఇతర అన్వేషకులను గురించి, తెలుసుకొని వారి వివరాలను సేకరించండి.
- ఒక బంతి ఉపరితలం మీద అక్షాంశ, రేఖాంశాలను గీయండి.
- “సూర్యుడు ఎల్లప్పుడూ తూర్పున ఉదయిస్తాడు.” కారణం కనుక్కోండి.
- గ్లోబు/ మ్యాపు మీద ఊహారేఖలను ఎందుకు గీయాలి?
- భూమిని గూర్చి తెలుసుకోవడంలో శాస్త్రజ్ఞులు, నావికులు చేసిన కృషి ఏమిటి?
- ఈ కింది చిత్రాలను గమనించి, రంగులో చూపించిన అర్ధగోళం పేరును డబ్బాలలో రాయండి.



World - Outline

